



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113901400 A

(43) 申请公布日 2022. 01. 07

(21) 申请号 202111194218.1

(22) 申请日 2021.10.13

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 郭凤晨 芦韡 柴晓明 李庆

于洋 刘东 安萍 卢宗健

涂晓兰 曾辉

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所

(普通合伙) 51220

代理人 唐邦英

(51) Int. Cl.

G06F 17/18 (2006.01)

G06F 17/11 (2006.01)

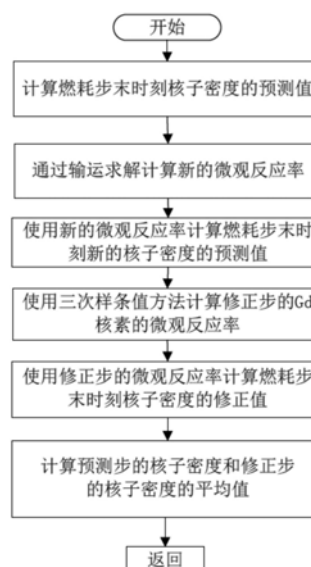
权利要求书2页 说明书8页 附图1页

(54) 发明名称

一种燃料燃耗计算方法、装置及存储介质

(57) 摘要

本发明公开了一种燃料燃耗计算方法、装置及存储介质,本发明所述燃料燃耗计算方法在修正步求解通过核素的微观反应率时,使用三次样条插值,对燃耗计算修正步所使用核素的微观反应率进行求解,减少线性插值带来的计算误差,从而提高计算精度。本发明的燃料燃耗计算方法能够适用于微观反应率与核子密度呈明显的非线性关系的燃料,例如钷毒物棒。



1. 一种燃料燃耗计算方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、基于燃耗步初的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度,进行燃耗方程求解,得到预测的燃耗步末时刻核子密度;

S2、基于步骤S1获得的预测的燃耗步末时刻核子密度,进行中子输运求解,得到新的微观反应率;

S3、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步初始时刻核子密度,再次进行燃耗方程求解,得到新的燃耗步末时刻核子密度;

S4、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步骤S3获得新的燃耗步末时刻核子密度,采用三次样条插值方法计算,获得修正后的微观反应率;

S5、基于步骤S4获得的修正后的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度,再次进行燃耗方程求解,得到修正后的燃耗步末时刻核子密度;

S6、取步骤S3获得新的燃耗步末时刻核子密度和步骤S5获得的修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值,作为燃耗步末时刻的核子密度值。

2. 根据权利要求1所述的一种燃料燃耗计算方法,其特征在于,所述燃耗方程为由原始的核素i燃耗的平衡方程经过简化、矩阵化后的方程。

3. 根据权利要求2所述的一种燃料燃耗计算方法,其特征在于,所述燃耗方程如下式所示:

$$\frac{d\vec{N}(t)}{dt} = A\vec{N}(t)$$

式中, $\vec{N}(t)$ 为各核素核子密度 $N_{\text{m}}(t)$ 组成的向量; A 为固化了的燃耗方程系数矩阵。

4. 根据权利要求1所述的一种燃料燃耗计算方法,其特征在于,步骤S4中,所述三次样条插值方法的计算公式如下式所示:

$$R(x) = \begin{cases} R_1(x), x \in [x_1, x_2] \\ \dots \dots \dots \\ R_i(x), x \in [x_i, x_{i+1}] \\ \dots \dots \dots \\ R_n(x), x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases}$$

$$R_i(x) = \frac{1}{h_i} \left[\frac{m_i}{6} (x_{i+1} - x)^3 + \frac{m_{i+1}}{6} (x - x_i)^3 \right] + R(x_i)$$

其中,

$$+ R[x_i, x_{i+1}] (x - x_i) - \frac{h_i^2}{6} \left[(m_{i+1} - m_i) \frac{x - x_i}{h_i} + m_i \right]$$

其中, $h_i = x_{i+1} - x_i$

$$\text{其中, } R[x_i, x_{i+1}] = \frac{R(x_{i+1}) - R(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

m_i 的值可求解如下三对角方程组获得:

$$\begin{bmatrix} 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

其中, $m_1 = m_{n+1} = 0$, $d_i = R[x_i, x_{i+1}] - R[x_{i-1}, x_i]$, $i = 2, \dots, n$

5. 一种存储有计算机程序的存储介质, 其特征在于, 该存储介质被处理器执行时实现权利要求1-4任一项所述计算方法的步骤。

6. 一种燃料燃耗计算装置, 其特征在于, 包括:

存储介质, 该存储介质被处理器执行时实现权利要求1-4任一项所述计算方法的步骤;
1个或多个处理器。

7. 一种燃料燃耗计算装置, 其特征在于, 包括:

第一模块, 用于求解燃耗方程, 获得预测的燃耗步末时刻核子密度;

第二模块, 用于进行中子输运求解, 得到新的微观反应率;

第三模块, 用于求解燃耗方程, 获得新的燃耗步末时刻核子密度;

第四模块, 用于完成三次样条插值方法计算, 获得修正后的微观反应率;

第五模块, 用于求解燃耗方程获得, 修正后的燃耗步末时刻核子密度;

第六模块, 用于计算新的燃耗步末时刻核子密度和修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值, 作为燃耗步末时刻的核子密度值获得燃耗步末时刻的核子密度值。

8. 根据权利要求7所述的一种燃料燃耗计算装置, 其特征在于, 还包括:

存储器, 用于存储各个模块的计算结果。

9. 根据权利要求7所述的一种燃料燃耗计算装置, 其特征在于, 还包括:

输出模块, 用于输出第六模块的计算结果。

10. 根据权利要求8所述的一种燃料燃耗计算装置, 其特征在于, 还包括:

显示模块, 用于显示第六模块的计算结果。

一种燃料燃耗计算方法、装置及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆堆芯设计技术领域,具体涉及一种燃料燃耗计算方法、装置及存储介质。

背景技术

[0002] 通常来说,堆芯核设计程序系统包括组件中子学计算程序和堆芯中子学计算程序。无论组件计算程序还是堆芯计算程序,都需要在中子输运方程或中子扩散方程的基础上进行燃耗计算。燃耗计算是反应堆物理计算分析的重要内容,在计算反应堆内燃料的增殖与消耗、反应性的变化等方面起着至关重要的作用。

[0003] 现有的燃料燃耗计算主要包括迭代求解和预估校正计算,迭代求解需要反复迭代,直至系数全部收敛,虽然具有计算精度较高的优点,但是在多次迭代中输运计算消耗的时间太长;预估校正计算分为两步来得到核素的最终的核子密度,分别为预测步和校正步,两步的计算过程为:

[0004] 预测步:采用本时间步初(t_n 步初)的核素的核子密度进行中子输运计算(此计算需要消耗较长的时间),得到中子通量分布,以本时间步初(t_n 步初)的核素的核子密度为初始值,利用求得的中子通量来进行一个燃耗步计算,得到了本时间步末(t_n 步末,也就是 t_{n+1} 步初)的各核素核子密度,此核子密度为本时间步末(t_n 步末)的预估值。

[0005] 校正值:采用 t_n 步末(也就是 t_{n+1} 步初)的各核素的核子密度,求解中子输运方程(求解过程包括共振计算、输运计算、基模修正等),得到 t_{n+1} 步初的中子通量分布,以 t_n 步初的核素的核子密度为初始值,利用 t_{n+1} 步初的中子通量分布来求解一个燃耗步计算,得到新的 t_n 步末的各核素的核子密度,此核子密度为 t_n 步末的校正值。将 t_n 步末的各核素核子密度的预估值与校正值进行算术平均,就得到了最终的 t_n 步末的各核素的核子密度。

[0006] 现有的预估校正计算方法修正步的反应率是基于预测步的核子密度获得的,由于预测步计算本身存在误差,所以反应率也不准确。特别是当组件含钷时,钷毒物棒内的中子注量率随燃耗迅速增加,相应的反应率也显著增大,但由于预测步计算是在假设反应率保持为燃耗步初始时刻的低水平下进行的,这就导致钷的燃耗速率偏低,修正步反应率偏小,最终导致计算得到的钷的核子密度偏大。

[0007] 对于燃耗步长较大的情况,由于 ^{155}Gd 、 ^{157}Gd 等强吸收核,其微观反应率与核子密度呈明显的非线性关系,现有的预估校正计算方法会导致计算精度降低,无法满足工程需要。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种燃料燃耗计算方法,解决现有预估校正计算方法导致燃料燃耗计算精度较低的问题。

[0009] 本发明通过下述技术方案实现:

[0010] 一种燃料燃耗计算方法,包括以下步骤:

[0011] S1、基于燃耗步初的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度,进行燃耗方程求解,

得到预测的燃耗步末时刻核子密度；

[0012] S2、基于步骤S1获得的预测的燃耗步末时刻核子密度，进行中子输运求解，得到新的微观反应率；

[0013] S3、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步初始时刻核子密度，再次进行燃耗方程求解，得到新的燃耗步末时刻核子密度；

[0014] S4、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步骤S3获得新的燃耗步末时刻核子密度，采用三次样条插值方法计算，获得修正后的微观反应率；

[0015] S5、基于步骤S4获得的修正后的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度，再次进行燃耗方程求解，得到修正后的燃耗步末时刻核子密度；

[0016] S6、取步骤S3获得新的燃耗步末时刻核子密度和步骤S5获得的修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值，作为燃耗步末时刻的核子密度值。

[0017] 本发明关键构思在于采用了三次样条插值方法，将经过求解获得的新的微观反应率和新的燃耗步末时刻核子密度代入三次样条插值计算公式计算获得修正后的微观反应率，能够减少线性插值带来的计算偏差，从而提高计算精度。

[0018] 本发明的燃料燃耗计算方法能够适用于微观反应率与核子密度呈明显的非线性关系的燃料，例如钷毒物棒（含钷燃料）。

[0019] 进一步地，燃耗方程为由原始的核素i燃耗的平衡方程经过简化、矩阵化后的方程。

[0020] 具体过程如下：

[0021] 核素i燃耗的平衡方程为：

$$[0022] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i(t)N_i(t) + \sum_{j \in \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i}(t)N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i}(t)N_k(t) \quad (1)$$

$$[0023] \quad N(t_n) = \vec{N}_0 \quad (2)$$

[0024] 其中， $N_i(t)$ 为第i个核素的核子密度， $\alpha_i(t)$ 为核素i的消失率， $\alpha_i = I_{a,i}(t) + \lambda_i$

[0025] $I_{a,i}(t)$ 为核素i的吸收反应率， $I_{a,i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{a,g,i}(t)\phi_g(t)$ ， λ_i 为核素i的衰变率，

[0026] $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 为核素j生成核素i的反应率，由下述两种可能中的一种导致：

$$[0027] \quad \beta_{j \rightarrow i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{j \rightarrow i,g,j}(t)\phi_g(t), \text{ 也就是核素j通过某种反应(如}(n, r), (n, 2n), (n, 3n)$$

等，

[0028] 不包括裂变反应)生成核素i；

[0029] $\beta_{j \rightarrow i}(t) = \lambda_j$ ，核素j通过衰变成为核素i，与时间无关；

[0030] $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为由裂变核素通过裂变反应生成核素i的反应率，对于重核素，此项为0。

$$[0031] \quad f_{j \rightarrow i}(t) = \Upsilon_{j \rightarrow i} \sum_{g=1}^G \sigma_{f,g,j}(t)\phi_g(t) \quad (3)$$

[0032] 其中， $\Upsilon_{j \rightarrow i}$ 为j核素裂变产生i核素的份额， $\vec{N}_0$ 为 t_n 时刻的各核素核子密度组成的

向量,此值为已知值,方程(2)为初值条件。

[0033] 方程(1)为一个微分方程,微分方程的系数是随时间改变的,系数随时间变化有两方面原因,一方面是中子通量时随着燃耗过程会发生改变,另一方面,对于共振核素,这些核素的共振有效微观截面也是随着燃耗而改变(本底截面变化导致的),另外,如果计算中考虑热工反馈,那么材料的温度也随着燃耗变化,因此核素的当前微观截面也随着燃耗变化。如果按照变系数微分方程求解上述方程组,那么方程(1)会非常复杂,需要与中子输运方程联立求解,因此一般采用固定系数方法求解方程(1),然后采用更新系数的方式(采用下面将要介绍的预估校正方法)来迭代求解得到更为精确的解。

[0034] 通过固定方程(1)中的系数 $\alpha_i(t)$ 、 $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 、 $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为 α_i 、 $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{j \rightarrow i}$,方程(1)变为:

$$[0035] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i N_i(t) + \sum_{j \in \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i} N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i} N_k(t) \quad (4)$$

[0036] 通过对方程(4)整理,可以得到如下的形式:

$$[0037] \quad \frac{d\vec{N}(t)}{dt} = A\vec{N}(t)$$

[0038] 式中, $\vec{N}(t)$ 为各核素核子密度 $N_m(t)$ 组成的向量; A 为固化了的燃耗方程系数矩阵。

[0039] 可以看出,求解方程(5)、(2)就相当于求解了燃耗方程(1)、(2),如果求解方程(5)、(2)得到了各核素在 $t_n + \Delta t$ 时刻的核子密度 $N_i(t_n + \Delta t)$,那么利用 $N_i(t_n + \Delta t)$ 重新求解中子输运方程,得到 $t_n + \Delta t$ 时刻的中子通量以及微观多群吸收截面,更新方程(4)中的系数 α_i 、 $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{j \rightarrow i}$,利用这些系数重新求解方程(5)、(2),得到新的 $t_n + \Delta t$ 时刻的核子密度,再次利用新的 $t_n + \Delta t$ 时刻的核子密度求解中子输运方程,从而再次更新方程(4)中的系数为 α_i 、 $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{j \rightarrow i}$,如此反复迭代,直至系数全部收敛,此时就求得了准确的 $t_n + \Delta t$ 时刻的核子密度,这种迭代方式为全隐式迭代方法。但是一般不进行多次迭代,因为在多次迭代中输运计算消耗的时间太长,一般的做法是进行预估校正。

[0040] 对于燃耗步长较大的情况,由于 ^{155}Gd 、 ^{157}Gd 等强吸收核,其微观反应率与核子密度呈明显的非线性关系,现有的预估校正计算方法会导致计算精度降低,无法满足工程需要。

[0041] 为改善上述问题,使用三次样条插值方法计算修正步Gd核素(^{152}Gd 、 ^{154}Gd 、 ^{155}Gd 、 ^{156}Gd 、 ^{157}Gd 、 ^{158}Gd 、 ^{160}Gd)的微观反应率。

[0042] 进一步地,三次样条插值方法的计算公式如下式所示:

$$[0043] \quad R(x) = \begin{cases} R_1(x), x \in [x_1, x_2] \\ \dots \dots \dots \\ R_i(x), x \in [x_i, x_{i+1}] \\ \dots \dots \dots \\ R_n(x), x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases} \quad (6)$$

$$R_i(x) = \frac{1}{h_i} \left[\frac{m_i}{6} (x_{i+1} - x)^3 + \frac{m_{i+1}}{6} (x - x_i)^3 \right] + R(x_i)$$

[0044] 其中,

$$+ R[x_i, x_{i+1}](x - x_i) - \frac{h_i^2}{6} \left[(m_{i+1} - m_i) \frac{x - x_i}{h_i} + m_i \right] \quad (7)$$

[0045] 其中, $h_i = x_{i+1} - x_i$

[0046] 其中, $R[x_i, x_{i+1}] = \frac{R(x_{i+1}) - R(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$

[0047] m_i 的值可求解如下三对角方程组获得:

$$[0048] \begin{bmatrix} 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (8)$$

[0049] 其中, $m_1 = m_{n+1} = 0$, $d_i = R[x_i, x_{i+1}] - R[x_{i-1}, x_i]$, $i = 2, \dots, n$

[0050] 对于 t_{n+1} 时刻的修正步, $t_0, t_1, \dots, t_n, t_{n+1}$ 时刻预测步的反应率及核子密度是已知的, 将 t_i 时刻预测步的核子密度代入 x_i 中, t_i 时刻预测步的反应率代入 $R(x_i)$ 中, 利用公式 (6)、(7)、(8) 即可求出 Gd 核素微观反应率随核密度变化的插值多项式的形式, 进而可计算得到 t_{n+1} 时刻修正步的微观反应率。

[0051] 一种存储有计算机程序的存储介质, 该存储介质被处理器执行时实现上述计算方法的步骤。

[0052] 一种燃料燃耗计算装置, 包括:

[0053] 存储介质, 该存储介质被处理器执行时实现上述计算方法的步骤;

[0054] 1 个或多个处理器。

[0055] 一种燃料燃耗计算装置, 包括:

[0056] 第一模块, 用于求解燃耗方程, 获得预测的燃耗步末时刻核子密度;

[0057] 第二模块, 用于进行中子输运求解, 得到新的微观反应率;

[0058] 第三模块, 用于求解燃耗方程, 获得新的燃耗步末时刻核子密度;

[0059] 第四模块, 用于完成三次样条插值方法计算, 获得修正后的微观反应率;

[0060] 第五模块, 用于求解燃耗方程获得, 修正后的燃耗步末时刻核子密度;

[0061] 第六模块, 用于计算新的燃耗步末时刻核子密度和修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值, 作为燃耗步末时刻的核子密度值获得燃耗步末时刻的核子密度值。

[0062] 进一步地, 还包括:

[0063] 存储器, 用于存储各个模块的计算结果。

[0064] 进一步地, 还包括:

[0065] 输出模块, 用于输出第六模块的计算结果。

[0066] 进一步地,还包括:

[0067] 显示模块,用于显示第六模块的计算结果。

[0068] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0069] 1、本发明将经过求解获得的新的微观反应率和新的燃耗步末时刻核子密度代入三次样条插值计算公式计算获得修正后的微观反应率,能够减少线性插值带来的计算偏差,从而提高计算精度。

[0070] 2、本发明与现有迭代收敛计算方法相比,提高了计算效率。

[0071] 3、本发明适用范围广,能够适用于微观反应率与核子密度呈明显的非线性关系的燃料。

附图说明

[0072] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0073] 图1为实施例1的流程框图。

具体实施方式

[0074] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0075] 实施例1:

[0076] 基本原理:

[0077] 核素i燃耗的平衡方程为:

$$[0078] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i(t)N_i(t) + \sum_{j \in \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i}(t)N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i}(t)N_k(t) \quad (1)$$

$$[0079] \quad N(t_n) = \vec{N}_0 \quad (2)$$

[0080] 其中, $N_i(t)$ 为第i个核素的核子密度, $\alpha_i(t)$ 为核素i的消失率, $\alpha_i = I_{a,i}(t) + \lambda_i$

[0081] $I_{a,i}(t)$ 为核素i的吸收反应率, $I_{a,i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{a,g,i}(t)\phi_g(t)$, λ_i 为核素i的衰变率,

[0082] $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 为核素j生成核素i的反应率,由下述两种可能中的一种导致:

$$[0083] \quad \beta_{j \rightarrow i}(t) = \sum_{g=1}^G \sigma_{j \rightarrow i,g,j}(t)\phi_g(t), \text{也就是核素j通过某种反应(如}(n,r), (n,2n), (n,3n)$$

等,

[0084] 不包括裂变反应)生成核素i;

[0085] $\beta_{j \rightarrow i}(t) = \lambda_j$,核素j通过衰变成为核素i,与时间无关;

[0086] $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为由裂变核素通过裂变反应生成核素i的反应率,对于重核素,此项为0。

$$[0087] \quad f_{j \rightarrow i}(t) = \gamma_{j \rightarrow i} \sum_{g=1}^G \sigma_{f,g,j}(t)\phi_g(t) \quad (3)$$

[0088] 其中, $\gamma_{j \rightarrow i}$ 为j核素裂变产生i核素的份额, $\vec{N}_0$ 为 t_0 时刻的各核素核子密度组成的向量, 此值为已知值, 方程 (2) 为初值条件。

[0089] 方程 (1) 为一个微分方程, 微分方程的系数是随时间改变的, 系数随时间变化有两方面原因, 一方面是中子通量时随着燃耗过程会发生改变, 另一方面, 对于共振核素, 这些核素的共振有效微观截面也是随着燃耗而改变 (本底截面变化导致的), 另外, 如果计算中考虑热工反馈, 那么材料的温度也随着燃耗变化, 因此核素的当前微观截面也随着燃耗变化。如果按照变系数微分方程求解上述方程组, 那么方程 (1) 会非常复杂, 需要与中子输运方程联立求解, 因此一般采用固定系数方法求解方程 (1), 然后采用更新系数的方式 (采用下面将要介绍的预估校正方法) 来迭代求解得到更为精确的解。

[0090] 通过固定方程 (1) 中的系数 $\alpha_i(t)$ 、 $\beta_{j \rightarrow i}(t)$ 、 $f_{j \rightarrow i}(t)$ 为 α_i 、 $\beta_{j \rightarrow i}$ 、 $f_{j \rightarrow i}$, 方程 (1) 变为:

$$[0091] \quad \frac{dN_i(t)}{dt} = -\alpha_i N_i(t) + \sum_{j \in \text{fiss}} \beta_{j \rightarrow i} N_j(t) + \sum_{k \in \text{fiss}} f_{k \rightarrow i} N_k(t) \quad (4)$$

[0092] 通过对方程 (4) 整理, 可以得到如下的形式:

$$[0093] \quad \frac{d\vec{N}(t)}{dt} = A\vec{N}(t)$$

[0094] 式中, $\vec{N}(t)$ 为各核素核子密度 $N_m(t)$ 组成的向量; A 为固化了的燃耗方程系数矩阵。

[0095] 如图1所示, 一种燃料燃耗计算方法, 包括以下步骤:

[0096] S1、基于燃耗步初的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度, 进行燃耗方程 (公式 (5)) 求解, 得到预测的燃耗步末时刻核子密度;

[0097] S2、基于步骤S1获得的预测的燃耗步末时刻核子密度, 进行中子输运求解, 得到新的微观反应率;

[0098] S3、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步初始时刻核子密度, 再次进行燃耗方程 (公式 (5)) 求解, 得到新的燃耗步末时刻核子密度;

[0099] S4、基于步骤S2获得的新的微观反应率和步骤S3获得新的燃耗步末时刻核子密度, 采用三次样条插值方法计算, 获得修正后的微观反应率;

[0100] 三次样条插值方法的计算公式如下式所示:

$$[0101] \quad R(x) = \begin{cases} R_1(x), x \in [x_1, x_2] \\ \dots \dots \dots \\ R_i(x), x \in [x_i, x_{i+1}] \\ \dots \dots \dots \\ R_n(x), x \in [x_n, x_{n+1}] \end{cases} \quad (6)$$

$$R_i(x) = \frac{1}{h_i} \left[\frac{m_i}{6} (x_{i+1} - x)^3 + \frac{m_{i+1}}{6} (x - x_i)^3 \right] + R(x_i)$$

[0102] 其中,

$$+ R[x_i, x_{i+1}](x - x_i) - \frac{h_i^2}{6} \left[(m_{i+1} - m_i) \frac{x - x_i}{h_i} + m_i \right] \quad (7)$$

[0103] 其中, $h_i = x_{i+1} - x_i$

[0104] 其中, $R[x_i, x_{i+1}] = \frac{R(x_{i+1}) - R(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$

[0105] m_i 的值可求解如下三对角方程组获得:

$$[0106] \begin{bmatrix} 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & h_{n-1} & 2(h_{n-1} + h_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (8)$$

[0107] 其中, $m_1 = m_{n+1} = 0, d_i = R[x_i, x_{i+1}] - R[x_{i-1}, x_i], i = 2, \dots, n$

[0108] 对于 t_{n+1} 时刻的修正步, $t_0, t_1, L, t_n, t_{n+1}$ 时刻预测步的反应率及核子密度是已知的, 将 t_i 时刻预测步的核子密度代入 x_i 中, t_i 时刻预测步的反应率代入 $R(x_i)$ 中, 利用公式 (6)、(7)、(8) 即可求出 Gd 核素微观反应率随核密度变化的插值多项式的形式, 进而可计算得到 t_{n+1} 时刻修正步的微观反应率;

[0109] S5、基于步骤 S4 获得的修正后的微观反应率和燃耗步初始时刻核子密度, 再次进行燃耗方程 (公式 (5)) 求解, 得到修正后的燃耗步末时刻核子密度;

[0110] S6、取步骤 S3 获得新的燃耗步末时刻核子密度和步骤 S5 获得的修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值, 作为燃耗步末时刻的核子密度值。

[0111] 实施例2:

[0112] 一种存储有计算机程序的存储介质, 该存储介质被处理器执行时实现实施例1所述计算方法的步骤。

[0113] 实施例3:

[0114] 一种燃料燃耗计算装置, 包括:

[0115] 存储介质, 该存储介质被处理器执行时实现实施例1所述计算方法的步骤;

[0116] 1个或多个处理器。

[0117] 实施例4:

[0118] 一种燃料燃耗计算装置, 包括:

[0119] 第一模块, 用于求解燃耗方程, 获得预测的燃耗步末时刻核子密度;

[0120] 第二模块, 用于进行中子输运求解, 得到新的微观反应率;

[0121] 第三模块, 用于求解燃耗方程, 获得新的燃耗步末时刻核子密度;

- [0122] 第四模块,用于完成三次样条插值方法计算,获得修正后的微观反应率;
- [0123] 第五模块,用于求解燃耗方程获得,修正后的燃耗步末时刻核子密度;
- [0124] 第六模块,用于计算新的燃耗步末时刻核子密度和修正后的燃耗步末时刻核子密度的平均值,作为燃耗步末时刻的核子密度值获得燃耗步末时刻的核子密度值。
- [0125] 实施例5:
- [0126] 本实施例基于实施例4,还包括:
- [0127] 存储器,用于存储各个模块的计算结果;
- [0128] 输出模块,用于输出第六模块的计算结果;
- [0129] 显示模块,用于显示第六模块的计算结果。
- [0130] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

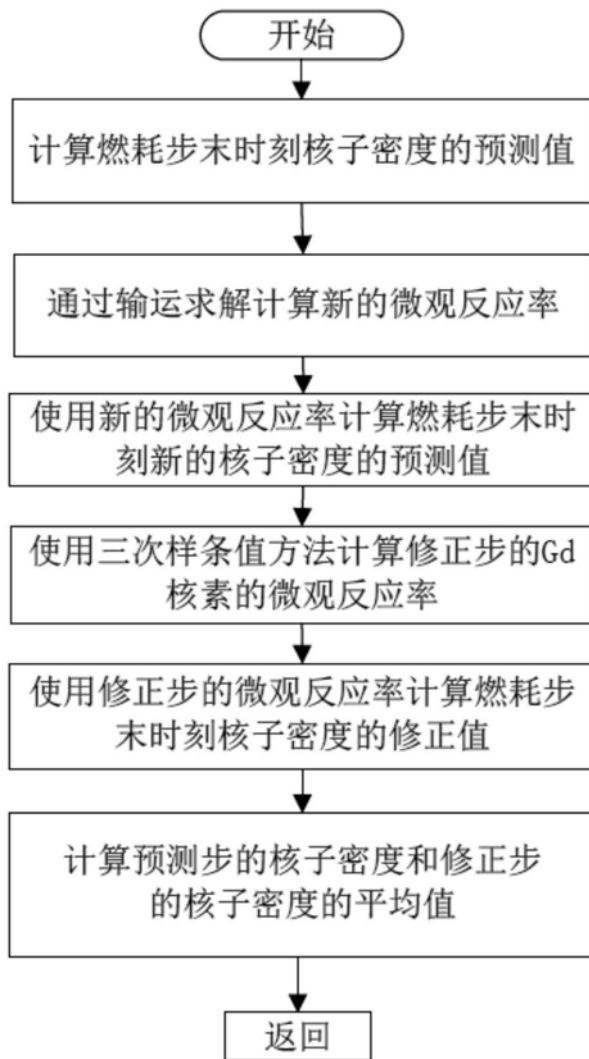


图1